Activitat 1 — Mesurar l'inabastable

Assegurar la base geomètrica (teorema de Pitàgores, semblança, i àrees i volums de figures semblants) i plantejar el repte de la unitat: mesurar distàncies i altures on no es pot arribar.

Idea clau

Com es mesura l'altura d'una muntanya sense enfilar-s'hi? La distància a la Lluna sense anar-hi? Durant segles, la humanitat ho ha fet amb una idea poderosa: si no pots mesurar directament, **construeix un triangle** i fes servir el que en saps. Aquesta unitat t'ensenyarà a fer-ho amb precisió.

El repte de la unitat
Aprendre a mesurar **de manera indirecta** —altures, amplades, distàncies inaccessibles— modelitzant la situació amb triangles i fent servir les **raons trigonomètriques** i els **teoremes del sinus i del cosinus**.

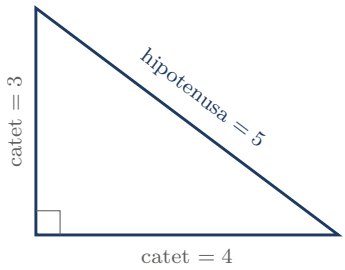
El fil serà sempre:

«Com mesuro allò on no puc arribar, amb precisió?»

Base 1: el teorema de Pitàgores

Pitàgores
En un triangle **rectangle**, el quadrat de la hipotenusa (el costat més llarg, oposat a l'angle recte) és igual a la suma dels quadrats dels catets:

$$h^2 = c_1^2 + c_2^2.$$



Triangle 3-4-5*:* $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25 = 5^2$.

Base 2: la semblança de triangles

Triangles semblants
Dos triangles són **semblants** si tenen els mateixos angles. Llavors els seus costats són **proporcionals**: la raó entre costats corresponents és constant. Aquesta idea —que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals— és el fonament de tota la trigonometria.

Exercici resolt 1 — Mesurar amb ombres

Un pal de 2 m fa una ombra de 3 m. A la mateixa hora, un arbre fa una ombra de 30 m. Quant fa d'alt l'arbre?

Solució. El pal i l'arbre, amb els seus raigs de sol, formen dos triangles **semblants** (mateixos

angles). Els costats són proporcionals:

$$\frac{\text{alçada arbre}}{\text{ombra arbre}} = \frac{\text{alçada pal}}{\text{ombra pal}} \Rightarrow \frac{x}{30} = \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{2}{3} \cdot 30 = 20 \text{ m}.$$

Resposta: L'arbre fa 20 m d'alt.

Base 3: àrees i volums de figures semblants

La raó de semblança: k, k^2 i k^3
Si dues figures (planes o cossos) són semblants i cada longitud de la gran és k vegades la de la petita, aleshores:

- les **longituds** (costats, perímetres, altures) es multipliquen per k;
- les **àrees** es multipliquen per k^2;
- els **volums** es multipliquen per k^3.

Doblar les mesures d'una capsa no en dobla el volum: el multiplica per $2^3 = 8$.

Fórmules de referència (es fan servir quan calguin)

Prisma	$V = A_{\text{base}} \cdot h$	Piràmide	$V = \frac{1}{3} A_{\text{base}} \cdot h$
Cilindre	$V = \pi r^2 h$	Con	$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$
Esfera	$V = \frac{4}{3} \pi r^3$, $A = 4\pi r^2$		

Exemple 1 — La maqueta d'un dipòsit

Una maqueta a escala $1 : 50$ d'un dipòsit cilíndric té 4 cm de radi i 10 cm d'altura. El volum de la maqueta és $\pi \cdot 4^2 \cdot 10 \approx 502{,}65$ cm^3. Com que $k = 50$, el volum real és $502{,}65 \cdot 50^3 \approx 62\,831\,853$ cm$^3 \approx 62{,}83$ m^3. Comprovació directa: el dipòsit real té $r = 2$ m i $h = 5$ m, i $\pi \cdot 2^2 \cdot 5 \approx 62{,}83$ m^3. ✓

Exercicis per fer

2 Pitàgores directe. Troba la hipotenusa:

(a) catets 6 i 8

(b) catets 5 i 12

(c) catets 9 i 12

3 Pitàgores invers. Troba el catet que falta:

(a) hipotenusa 13, un catet 5

(b) hipotenusa 10, un catet 6

4 És rectangle? Comprova si un triangle de costats 7, 24 i 25 és rectangle. Justifica-ho amb Pitàgores.

5 Semblança amb ombres. Un pal de 1,5 m fa 2 m d'ombra. Al mateix moment, un edifici en fa 40 m. Quant fa d'alt l'edifici?

6 Diagonal. Una pantalla rectangular fa 80 cm d'amplada i 60 cm d'altura. Quant fa la diagonal?

7 Doble d'aresta. Un cub fa 3 cm d'aresta i un altre, 6 cm.

(a) Quina és la raó de semblança k?

(b) Calcula l'àrea total i el volum de cada cub. Per quant s'han multiplicat?

8 La maqueta de la piscina. Una maqueta a escala $1:20$ d'una piscina s'omple amb $1\,500$ cm^3 d'aigua, i el seu fons fa 300 cm^2. Quanta aigua (en m^3) cal per a la piscina real? Quina superfície té el fons real (en m^2)?

9 Justifica-ho (N3). Un con té radi r i altura h. Si en fas un de semblant amb totes les longituds multiplicades per k, demostra amb la fórmula que el volum queda multiplicat per k^3.

10 Raons de costats (endevina la trigonometria). En el triangle 3-4-5, calcula les raons: $\frac{3}{5}$, $\frac{4}{5}$ i $\frac{3}{4}$. *(Aquestes raons tenen un nom que veurem a la pròxima activitat.)*

11 Troba l'error. Un company aplica Pitàgores a un triangle que *no* és rectangle i escriu $h^2 = c_1^2 + c_2^2$. Per què no és vàlid? Quina condició cal?

12 El repte, en context. Pensa una situació de la teva vida on voldries mesurar una altura o distància sense poder-hi arribar. Com la modelitzaries amb un triangle?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

2 (a) $\sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$. (b) $\sqrt{25+144} = \sqrt{169} = 13$. (c) $\sqrt{81+144} = \sqrt{225} = 15$.

3 (a) $\sqrt{169-25} = \sqrt{144} = 12$. (b) $\sqrt{100-36} = \sqrt{64} = 8$.

4 $7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 = 25^2$. Com que es compleix Pitàgores, *sí* que és rectangle.

5 $\dfrac{x}{40} = \dfrac{1{,}5}{2} \Rightarrow x = 30$ m.

6 $\sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{6400 + 3600} = \sqrt{10000} = 100$ cm.

7 (a) $k = \frac{6}{3} = 2$. (b) Àrees totals: $6 \cdot 3^2 = 54$ cm^2 i $6 \cdot 6^2 = 216$ cm^2 (s'ha multiplicat per $4 = k^2$). Volums: $3^3 = 27$ cm^3 i $6^3 = 216$ cm^3 (per $8 = k^3$).

8 $k = 20$. Volum: $1\,500 \cdot 20^3 = 12\,000\,000$ cm^3 $= 12$ m^3. Fons: $300 \cdot 20^2 = 120\,000$ cm^2 $= 12$ m^2.

9 El con nou té radi kr i altura kh: $V' = \frac{1}{3}\pi\,(kr)^2\,(kh) = k^3 \cdot \frac{1}{3}\pi r^2 h = k^3\,V$. Dues longituds al quadrat i una tercera longitud: tres factors k.

10 $\dfrac{3}{5} = 0{,}6$; $\dfrac{4}{5} = 0{,}8$; $\dfrac{3}{4} = 0{,}75$. (Són el sinus, el cosinus i la tangent de l'angle oposat al catet 3.)

11 Perquè Pitàgores només val en triangles **rectangles** (amb un angle de 90°). Sense angle recte, la relació $h^2 = c_1^2 + c_2^2$ no es compleix.

12 Resposta oberta. S'espera identificar dos punts accessibles, un angle o una distància mesurable, i el triangle que els connecta amb el punt inaccessible.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Bloc 0 de repàs (3 sessions): assegura Pitàgores i semblança —la base imprescindible— abans de la trigonometria, i hi afegeix les àrees i els volums de figures semblants. Planteja el repte de mesura indirecta i presenta l'«expedició». Convé dedicar-hi temps: sense aquesta base, la unitat s'ensorra.
- **Àrees i volums (exemple, ex. 7, 8, 9).** Ancora el saber del Decret sobre les propietats de figures planes i cossos que modelitzen situacions quotidianes. L'error rei: multiplicar l'àrea o el volum per k (ex. 8). L'ex. 9 (N3) justifica el k^3 amb la fórmula (criteri 2.1). Les fórmules de volum es fan servir quan calguin, per exemple al problema del con de l'Activitat 4. GeoGebra 3D permet veure com creixen les figures en canviar k (DUA).
- **Semblança → trigonometria (ex. 10).** La idea clau que triangles amb els mateixos angles tenen costats proporcionals és, literalment, el fonament de les raons trigonomètriques; l'ex. 10 hi avança sense anomenar-les. Criteri 5.2.
- **Pitàgores i la seva condició (ex. 11).** Aplicar Pitàgores a un triangle no rectangle és un error freqüent; deixar clara la condició prepara el teorema del cosinus (Activitat 5), que la generalitza.
- **Mesura indirecta amb ombres (exemple, ex. 5).** És el primer mètode de mesura indirecta i el més intuïtiu; connecta amb el repte i motiva la necessitat de la trigonometria per a casos sense ombra.
- **Fil històric.** Es pot introduir com els grecs (Tales, Eratòstenes) van mesurar altures i la Terra amb ombres i semblança.
- **Materials.** Cinta mètrica i, si es pot, sortir al pati a mesurar una ombra real (DUA, manipulatiu).